

JouleFlex — Online Form Fill Guide (טופס אקדמיה)

Call 34/2026 · maof-forms.energy-apps.org/?formType=academy · every box on the real form, in order, with the exact value. Deadlines: questions 3 Sep 14:00 · HIT internal 23 Sep 10:00 · Ministry 11 Oct 14:00 · Chrome only.

The "no Excel" answer: this academic form has **no separate budget Excel to download**. The budget is typed directly into the form as fields (section 3 totals + section 8 per-category totals). Use the numbers below.

1 פרטי החוקר והמבצעים — Researcher details

שם מוסד + מספר חפ"פ	Holon Institute of Technology (HIT) — enter HIT's חפ"פ number (ask the Research Authority)
מנהל הפרויקט (מבצע 1)	You are the sole מבצע
מס" זהות / שם משפחה + פרטי (עברית)	Your ID / אפארצין / אלכסנדר
תואר	Senior Lecturer / Dr.
שם משפחה + פרטי (אנגלית)	Apartsin / Alexander
תפקיד	Senior Lecturer
דוא"ל · נייד · ניח	Your HIT institutional email (all notices + the draft link arrive here) · your mobile · landline
קו"ח — העלאת קובץ	Upload your CV / biosketch (PDF). Source: cv/Apartsin.August2026.rtf; grant-tailored HTML at biosketch.html
שם המחלקה	מדעי המחשב / Computer Science
האם הגשת בעבר למדען הראשי	Answer per your history (כן/לא)

2 פרטי התכנית — Project details

שם התוכנית בעברית	JouleFlex: מודלים ובקרה חכמה למקסום תפוקת AI תחת מגבלות הספק משתנות
שם התוכנית באנגלית	JouleFlex: A Model-Based Decision and Control Framework for Maximizing Useful AI Work under Dynamic Power Limits
תחום התוכנית	Topic 16 — AI & data-center energy (16.2). This choice sets your ranking list.
האם יש שת"פ בינלאומי	לא / No (no international partner)

האם התוכנית הוגשה בעבר?	לא / No (unless you resubmit — then כן + state changes)
-------------------------	---

3 Budget & duration — תקציב ומשך התכנית

משך התוכנית (חודשים)	24
תקציב שנה ראשונה (₪)	247,190
גובה מימון מבוקש מהמשרד (₪)	494,380
סה"כ תקציב ההצעה (₪)	494,380

4 Other funding — מקורות מימון נוספים

האם הוגש / צפוי למקורות אחרים?	לא / No
האם בקשה אחרת אושרה?	לא / No

5 Patents — פטנטים

None registered for this project — leave empty / לא.

6 Description upload + prior-work table — תכנית העבודה - צרופות

תיאור התוכנית — צרף קובץ	JouleFlex-submission-2026-09-06.pdf (ready)
ממון בעבר ממקורות אחרים — Q3	לא / No
טבלת מחקרים פעילים של — Q4 החוקר	If you have other active/funded projects, list each (funder, topic, dates, %, amount). If none, leave empty.

7 Abstracts (paste) — תקציר ותיאור התכנית

תקציר בעברית — 275 / 300 מילים

ביוני 2026 הקפיאה רשות החשמל לתקופה של 140 יום את קבלת הבקשות לחדשות לחיבור חוות שרתים לרשת החשמל, לאחר שתור הבקשות הגיע לכ-27,000 מגה-וואט, פי שלושה בקירוב מהביקוש הממוצע לחשמל בישראל [2]. האילוץ הכובל הוא קיבולת החיבור, לא כושר הייצור. מחקר קודם של החוקר הראשי [1] מצא כי למעבד GPU, השבב שמריץ בינה מלאכותית, קיים הספק עבודה אופטימלי מבחינה אנרגטית, ה-Joule Point, הנמוך בהרבה מההספק המרבי שלו; הפעלה בהספק המרבי, ברירת המחדל כיום והערך שלפיו מתוכננת רשת החשמל, היא דרך ההפעלה הגרועה ביותר מבחינה אנרגטית. מעבד מוגבל-הספק צורך פחות הספק, ולכן ניתן להציב יותר מעבדים מאחורי אותו חיבור לרשת. JouleFlex הופך זאת לאפשרות שלישית ומדודה, בין חיבור בהספק מלא לבין סירוב: חיבור בתנאי של גמישות. הגישות הקיימות מגבילות את צריכת ההספק או מכבות מעבדים; פרויקט זה שואל במקום זאת כמה עבודת AI שימושית ניתן להפיק מתקציב הספק ואנרגיה נתון, שאלה המובילה לאסטרטגיות הפעלה שונות. מערך הנתונים ELF, המדידה הראשונה הצפופה דיה לאיתור ה-Joule Point, כולל כ-5,500 מדידות על 20 מודלים של AI וארבעה סוגי GPU, ללא מקבילה ציבורית. עבודה בנקודה זו צורכת 29 עד 31 אחוז פחות אנרגיה

למשימה, בזמן ריצה ארוך פי 1.2 בקירוב; סימולציית צי על העקומות המדודות מספקת עבודה זהה ב-18 עד 45 אחוז פחות אנרגיה; ועל עקומת ה-A100 המדודה, חיבור קבוע מספק עד כ-50 אחוז יותר עבודת AI לכל מגה-וואט ברמת השבב, ממצא שייבדק במונה המתקן. הפרויקט יפתח מודלים וכלים להפעלה ולתכנון של חוות שרתים לבינה מלאכותית בתנאי הספק מוגבל ומשתנה: שיטות לבקרת הספק ולהקצאת עומסי חישוב, מנגנוני תמחור המתגמלים ניצול יעיל של הספק גמיש, תכנון צי GPU לעבודה בהספק משתנה, וניתוחי תרחישי חיבור המראים לרגולטור כמה מתור החיבור ניתן לספק תחת משטר חיבורים גמישים, לפי אזור, בהתחשב באילוצים טכניים, כלכליים ורגולטוריים.

English abstract — 299 / 300 words:

In July 2026 Israel's Electricity Authority froze new data-center grid-connection requests for 140 days: the queue had reached about 27,000 MW, roughly three times the country's average demand [2]. The binding limit is connection capacity, not generation. The PI's study [1] found that a GPU, the chip that runs AI, has an energy-optimal operating power, the Joule Point, well below its maximum; running at maximum, today's default and the level the grid is sized for, is the energy-worst choice. A capped GPU draws less power, so more GPUs fit behind the same connection. JouleFlex makes this a measured third option between full-power connection and refusal: connect on condition of flexibility. Existing approaches limit power draw or switch GPUs off; this project asks instead how much useful AI work a given power and energy budget can deliver, a question that yields different operating strategies. The PI's ELF dataset, the first dense enough to locate the Joule Point, holds about 5,500 measurements over 20 AI models and four GPU types; no public equivalent exists. Operating at the Joule Point uses 29 to 31 percent less energy per task at about 1.2 times the runtime; a fleet simulation on the measured curves delivers the same work with 18 to 45 percent less energy; and on the measured A100 curve a fixed connection delivers up to about 50 percent more AI work per megawatt at the chip, to be confirmed at the facility meter. The project develops models and tools for operating and planning AI data centers under constrained and variable power. These include power-control and workload-allocation methods, pricing that rewards efficient use of flexible power, fleet planning for power-variable operation, and connection-scenario analyses showing how much of the connection queue firm-plus-flexible connections could serve by region, under technical, economic and policy constraints.

8 Milestones & per-category budget — אבני דרך + תקציב לפי סעיף

התקציב מוזן לפי שנה בטופס (לשוניות שנה א' / שנה ב'). כל שורה משויכת לאבן דרך פעילה באותה שנה. הסכומים בכוח אדם וחומרים זהים בשתי השנים (מלגאי במשרה רציפה, מחשוב מתמשך); השיוך לאבני הדרך והמטרה של המחשוב משתנים לפי העבודה בכל שנה. הפרויקט אינו רוכש ציוד: המלגאי עובד על תחנות עבודה של המכון ועל מחשוב הענן הממומן.

MS2 · MS1 · D1 שנה א' (חודשים 1-12) — אבני דרך

כוח אדם

עובד	תפקיד	שיוך לאבן דרך	% משרה	חודשים	שכר חודשי מלא (₪)	תקציב מבוקש (₪)
לא נקבע	מלגאי בתר-דוקטורט	כללי	90	12	12,000	129,600

שאר הסעיפים

סעיף בטופס	תת סעיף	שיוך לאבן דרך	עלות (₪)	אחוז מימון
קבלני משנה	שכירת מחשוב GPU בענן — סריקות מדידה על משפחות מאיצים	D1 · מסד נתונים ELF-2	74,000	100
חומרים אזילים	אחסון, גיבוי ומתכלים לקורפוס המדידות	D1 · מסד נתונים ELF-2	2,000	100
שונות	כנסים מדעיים	כללי	9,000	100
שונות	פרסום גישה פתוחה	MS2 · מודלי חיזוי	10,000	100

שנה א': בסיס לתקורה (ללא קבלני משנה) 150,600 ₪ · תקורה 15% = 22,590 ₪ · קבלני משנה 74,000 ₪ · **סה"כ שנה א'** 247,190 ₪ · כוח אדם 57.7% מבסיס טרום-תקורה (224,600 ₪)

MS3 · MS4 · MS5 · D2/D3 שנה ב' (חודשים 13-24) — אבני דרך

כוח אדם

עובד	תפקיד	שיוך לאבן דרך	% משרה	חודשים	שכר חודשי מלא (₪)	תקציב מבוקש (₪)
לא נקבע	מלגאי בתר-דוקטורט	כללי	90	12	12,000	129,600

שאר הסעיפים

סעיף בטופס	תת סעיף	שיוך לאבן דרך	עלות (₪)	אחוז מימון
קבלני משנה	שכירת שרתי BMC ומחשוב אימות — הדגמת גמישות ואימות מודל	MS4 · הדגמת גמישות	74,000	100
חומרים אזילים	אחסון, גיבוי ומתכלים לתוצרי ההדגמה והאימות	MS4 · הדגמת גמישות	2,000	100
שונות	כנסים מדעיים	כללי	9,000	100
שונות	פרסום גישה פתוחה ושחרור פתוח של ערכת הכלים	D2/D3 · פרסום פתוח של ערכת הכלים	10,000	100

שנה ב': בסיס לתקורה (ללא קבלני משנה) 150,600 ₪ · תקורה 15% = 22,590 ₪ · קבלני משנה 74,000 ₪ · **סה"כ שנה ב'** 247,190 ₪ · כוח אדם 57.7%

סה"כ מבוקש (שתי השנים): 494,380 ₪ (מתאים לסעיף 3). בכל שנה: $\geq 250,000$ ₪; כוח אדם $\geq 60\%$; תקורה 15%; ללא ציוד.

מלגאי בתר-דוקטורט. תקרת המלגה למשרה מלאה 168,000 ₪/שנה (14,000 ₪/חודש). הבקשה 12,000 ₪/חודש (144,000 ₪ במשרה מלאה, 129,600 ₪ ב-90%), מתחת לתקרת הבתר-דוקטורט. תקרות אחרות (נספח טז' 2.3): מסטרנט 120,000 ₪/שנה, דוקטורנט 150,000 ₪/שנה. סעיף הציוד נותר ריק בשתי השנים. מחירון פומבי מתוארך של ספק הענן מצורף כהצעת מחיר (6.3\$).

Milestones (אבן דרך): add each with start/end month + description:

סך חודשים	סיום (חודש)	התחלה (חודש)	תיאור אבן דרך	שם אבן דרך
2	4	3	ושיעור k מקדם החיבור ההפחתה מההספק הלא-מוגבל מחושבים מעקומות JP-שנמדד ל הקיימות A100, A10G ו-L4 (ברמת הלוח, עם הסתייגות), בידי רשות החשמל בחלון כתיבת	תזכיר רגולטורי מקדים · MS0

	הכללים שלאחר השימוע; ללא מדידה חדשה או גיוס			
D1 • מסד נתונים • ELF-2	ELF: הרחבת מסד המדידות סריקות תקרות הספק על מאיצי חדשים ותוכנת ייצור GPU בשלוש רמות מדידה. יעד: בכל $R^2 \geq 0.95$ התאמת חוק סריקה.	1	6	6
MS1 • מפת תוקף •	מיפוי תחום התוקף של החוק ושל תקרת ההספק הקבועה לכרטיס, והיכן נדרש מודל למשימה. בחודש 8 יוגש תקציר טכני למדען הראשי	5	8	4
MS2 • מודלי חיזוי •	מודל משימה החוזה תקרת הספק מיטבית, ומודל העברה לכרטיס שלא נמדד. יעד: מיקום נקודת העבודה בטווח 5 נק' אחוז LOOCV באימות TDP-מ	7	12	6
MS3 • מנוע בקרה •	אלגוריתם מנוע הבקרה (שיבוץ וקביעת תקרות הספק) הנבחן בסימולציה. יעד: לפחות 10% חיסכון מול הגבלת הספק בלבד, פחות מ-1% חריגה	9	16	8
MS4 • הדגמת גמישות •	הדגמת גמישות מול הרשת על שרת מנוטר ובתאום דיגיטלי. הספק בר-הפחתה כשיעור מההספק הלא-מוגבל שנמדד: כ-40% JP-שכבת הספק-מלא-ל השיעור המדויק נקבע בתזכיר) ומטה רצפה-JP ושכבת, (MS0 JP-של לפחות 15% ממעטפת הפחתה תוך 60 שניות, משך החזקה בשעות דרך שיא הערב, זמן התרעה, והתאוששות תוך 5 דקות	14	20	7
MS5 • דוח מדיניות •	טיוטת דוח מדיניות: מודל תמריצים, הערכת שווי אופציית החיבור הגמיש מנתוני נוגה ורשות החשמל (בסקירת היועץ), וניתוח רגישות למחירים; בדיקת ניתוח תרחישים על 3 אזורי C4: תמסורת לפחות מנתוני התור	17	21	5

	הציבוריים, כמה מהתור בכל אזור ניתן לספק בחיבורים איתנים-וגמישים לכל רמת גמישות.			
D2/D3 • פרסום פתוח של ערכת הכלים	הנגשה פתוחה של ערכת הכלים (נתונים, מודלים, מנוע בקרה, תאום דיגיטלי וממשקים) במאגרים ציבוריים, עם דוחות מדעי ומדיניות סופיים.	21	24	4

9 – 10

Additional files & notes
קבצים נוספים & הערות

Section 9: attach the \$6.3 price quote — the AWS PDFs in [proposal/quotes/](#). Optionally a support letter if you secure one.

Section 10 (הערות): leave empty or note nothing outstanding.

11

חתימה והצהרה
Signature

חתימה (שם פרטי + משפחה)	Alexander Apartsin
-------------------------	--------------------

Then: "שמירה כטיוטה" saves a draft (keep the emailed application number + resume link) — it does NOT submit. "שליחה למוסד" → enter the HIT Research Authority contact's email; they review and submit to the Ministry before 11.10.2026 14:00.

Separate: 2

טופס (institutional) & questions

טופס 2 — the HIT Research Authority fills 8 institutional documents once (affidavits, bookkeeping cert, registry, lawyer signatory confirmation, ID, CPA salary-table list). You send them the list; you do not fill it.

Clarification questions — email QAmichrazim@energy.gov.il (WORD only, [JouleFlex-questions-34-2026.docx](#)) by 3 Sep 14:00; confirm by phone 074-7681892.